Série d'exercices : le muscle strié squelettique

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : sarcomère, tétanos parfait, rigidité cadavérique.
2. Ranger dans l'ordre chronologique : a) pivotement des têtes de myosine ; b) libération de Ca^{2+} ; c) fixation de l'ATP sur la myosine ; d) arrivée du potentiel d'action ; e) démasquage des sites de l'actine ; f) formation des ponts actomyosine.

Exercice 2 · Variation des concentrations au cours d'un effort

On dose dans un muscle, avant et après 10 s d'un effort intense, l'ATP et la phosphocréatine (en mmol/kg) :

	ATP	Phosphocréatine	Créatine
Avant	5,0	25,0	8,0
Après 10 s	4,8	9,0	24,0

1. Comparer les variations de l'ATP et de la phosphocréatine.
2. Écrire la réaction qui explique ces résultats et montrer qu'elle est cohérente avec les variations de créatine.
3. Quelles voies prennent le relais si l'effort se prolonge ?

Exercice 3 · Le rôle du calcium

On injecte, dans une fibre musculaire au repos, une substance qui fixe le Ca^{2+} (EGTA), puis on stimule la fibre : elle ne se contracte pas. Sur une fibre « démembranée » placée dans un milieu contenant de l'ATP, l'ajout de Ca^{2+} provoque une contraction.

1. Que montrent ces deux expériences ?
2. Expliquer le mode d'action du Ca^{2+} au niveau du sarcomère.

Exercice 4 · Mesures au microscope électronique

Sarcomère au repos : 2,6 µm ; bande A : 1,6 µm ; zone H : 0,8 µm. Lors d'une contraction, la bande I mesure 0,6 µm.

1. Calculer la longueur du sarcomère contracté.
2. Calculer la nouvelle longueur de la zone H et celle des filaments d'actine (d'une strie Z à leur extrémité).

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Sarcomère** : unité contractile de la myofibrille, comprise entre deux stries Z. **Tétanos parfait** : contraction soutenue et maximale (plateau lisse) obtenue par des excitations de fréquence élevée, les secousses fusionnant complètement. **Rigidité cadavérique** : contracture après la mort, due à l'absence d'ATP qui empêche le détachement des têtes de myosine de l'actine.

2) d → b → e → f → a → c.

Exercice 2.

1) L'ATP ne diminue que de 0,2 mmol/kg (4 %), alors que la phosphocréatine baisse de 16 mmol/kg (64 %).

2) $\mathrm{PC} + \mathrm{ADP} \rightarrow \mathrm{C} + \mathrm{ATP}$: la phosphocréatine régénère l'ATP au fur et à mesure qu'il est hydrolysé, ce qui maintient sa concentration. Chaque PC consommée donne une créatine : la créatine augmente de $24 - 8 = 16$ mmol/kg, exactement la quantité de PC consommée.

3) La fermentation lactique (effort intense, jusqu'à 1 à 2 min) puis la respiration (effort prolongé).

Exercice 3.

1) Sans Ca^{2+} libre, l'excitation n'entraîne pas de contraction ; en présence d'ATP, le Ca^{2+} suffit à déclencher la contraction. Le Ca^{2+} est donc indispensable et déclencheur de la contraction.

2) Libéré par le réticulum sarcoplasmique, le Ca^{2+} se fixe sur la troponine ; le complexe troponine–tropomyosine se déplace et démasque les sites de fixation de la myosine sur l'actine. Les têtes de myosine forment alors des ponts actomyosine et pivotent grâce à l'énergie de l'ATP.

Exercice 4.

1) La bande A reste constante (1,6 µm) : sarcomère contracté $= 1{,}6 + 0{,}6 = 2{,}2$ µm.

2) Le sarcomère a raccourci de $2{,}6 - 2{,}2 = 0{,}4$ µm, soit $0{,}2$ µm de chaque côté : la zone H passe de 0,8 à $0{,}8 - 0{,}4 = 0{,}4$ µm.
Au repos, chaque demi-bande I mesure $(2{,}6 - 1{,}6)/2 = 0{,}5$ µm ; l'actine pénètre dans la bande A sur $(1{,}6 - 0{,}8)/2 = 0{,}4$ µm. Longueur d'un filament d'actine : $0{,}5 + 0{,}4 = 0{,}9$ µm (inchangée après contraction : $0{,}3 + 0{,}6 = 0{,}9$ µm).